

소아 수부 X-ray 골연 자동 판독 시스템

기간 2026.07 ~ 2026.08

데이터 train: 12,611장 / validation: 1,425장 / Test: 200장

기술 스택

PyTorch, timm, ConvNeXt-Tiny, Xception, YOLO 검출,
Segmentation, OpenCV, LDL, FiLM, Grad-CAM, EMA / TTA, A100

01 프로젝트 개요

골연령 판독은 GP atlas를 육안으로 대조하는 방식이라 판독자 간 편차가 크고 1건당 수 분이 소요됩니다
이를 자동화하기 위해 수부 X-ray 한 장에서 골연령(개월)을 회귀 예측하는 단일 모델을 만들었습니다

02 최종 모델 파이프라인

1 손 검출

- YOLO 계열 검출기
- bbox 직접 라벨링

2 세그 정렬

- 회전된 손을 세로축과 수직 정렬

3 강도 정규화

- 이미지별 1~99
- 퍼센타일 스트레치

4 레터박스

- 비율 유지 + 0 패딩
- 768 × 512

5 백본

- ConvNeXt-Tiny
- FiLM 성별 조건화

6 출력

- LDL 240-bin
- softmax 기대값

7 후처리

- 5각 회전 TTA 평균
- 캘리브레이션 판정

03 최종 성능

FINAL VAL MAE | FINAL TEST MAE

5.81개월 | 4.05개월

04 판독 보조 대시보드





데이터와 전처리

손 영역을 어떻게 잘라낼 것인가

01 데이터에서 먼저 찾은 문제

- 영상 대부분에 L/R 촬영 마커 존재 → 손 내부는 건드리지 않는 4중 가드 제거 로직 구현, 손 마스크가 불신뢰인 596장은 자동으로 건너뛴
- 이미지 간 대비 편차 심각 — 강도 std 변동계수 **0.474** → 이미지별 퍼센타일 정규화로 **0.044**
- 촬영 각도 · 손 회전 편차가 커서 규칙 기반 크롭이 실패 → 검출과 정렬을 학습으로 전환
- 따라 골성속 속도가 달라 사춘기 구간 오차 급증 → 성별을 입력으로 조건화

02 손 영역 추출 방식의 진화



원본

배경 · 마커 · 회전 편차



규칙 기반 - A

임계값 · 윤곽 → 실패 빈발



YOLO 크롭 - C

bbox 작업 라벨링 · 학습



Segmentation - D

회전된 손을 수직으로 정렬



최종 데이터

강도 정규화 + 레터박스



모델 개선과 검증 무엇이 실제로 성능을 올렸는가

01 성능 개선 이력

		Test MAE
B-v5	Attention + LDL 재현·Xception	7.69
B-v6	R2 채널을 논문 방식으로 복원	6.48
B-v7	마커 억제 + 회전 정렬 + 기하 증강	5.93
C-v5	단일 회귀 전환·ConvNext-Tiny +EMA	4.26
C-v6	768 X 512 +도메인 증강 +5각 TTA	4.12
C-v11	성별 조건화	4.11
D-v11	YOLO + Segmentation 정렬 크롭	4.05

A - 규칙 기반 크롭
C - YOLO 크롭

B - Attention 재현
D - YOLO+세그 정렬

02 모델 구조와 선택 이유

LDL

골연령 정답은 판독자 간 편차를 포함한 **확률적 라벨**입니다
점 추정 대신 가우시안($\delta=15$)을 맞추고 기대값을 출 력하며, EMA(0.9995)와 5각 TTA로 **test** 각각 **-0.09 / -0.06개월** 안정화했습니다

03 의사 결정

- 1 규칙 기반 자동 크롭 A**
임계값·윤곽 기반으로 손을 잘랐으나 촬영 밝기·각도·배경 편차로 크롭이 실패하는 경우가 다수 발생
→ 학습 기반 검출로 전환
- 2 Attention 기법 재현 B 7.69**
CAM으로 R1·R2를 추출하는 논문 구조를 구현했으나 ROI가 엉뚱한 위치에 잡혔습니다
밴드 제약과 좌표 역변환(실측 80px 오차 발견)으로 보정
- 3 ROI 개선 B 7.69 → 5.93**
R2 정의 수정(-1.21)과 마커 억제·회전 정렬·증강(-0.55)으로 내렸지만 논문 수준(4.30)과 멀었습니다
→ 병목은 ROI 품질이 아니라 프레임과 백본이라고 판단
- 4 백본·프레임·크롭 전면 교체 C 5.93 → 4.11**
ROI 집계를 폐기하고 단일 회귀로 전환, 백본을 ConvNeXt-Tiny로 교체(EffNetV2-S 비교 val 8.41 vs 7.35)
손 bbox를 직접 라벨링해 YOLO 검출 모델을 학습
- 5 Segmentation D 4.11 → 4.05**
옆으로 누운 손을 세로축과 수직이 되도록 정렬하는 크롭을 YOLO + 세그멘테이션으로 구축했습니다
MAE 차는 신뢰구간 안이나 RMSE -0.19로 큰 오차가 줄었습니다.

ConvNext-Tiny

ResNet 계열 CNN을 Transformer의 설계 원칙(7×7 depthwise 커널·LayerNorm·GELU)으
로 재구성한 구조. 적은 데이터에서 안정적이고 고해상도 입력에 유리